



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO

INFORMATICA E BIOSTATISTICA

Anno Accademico 2024-2025



DISTRIBUZIONE CHI QUADRATO X^2

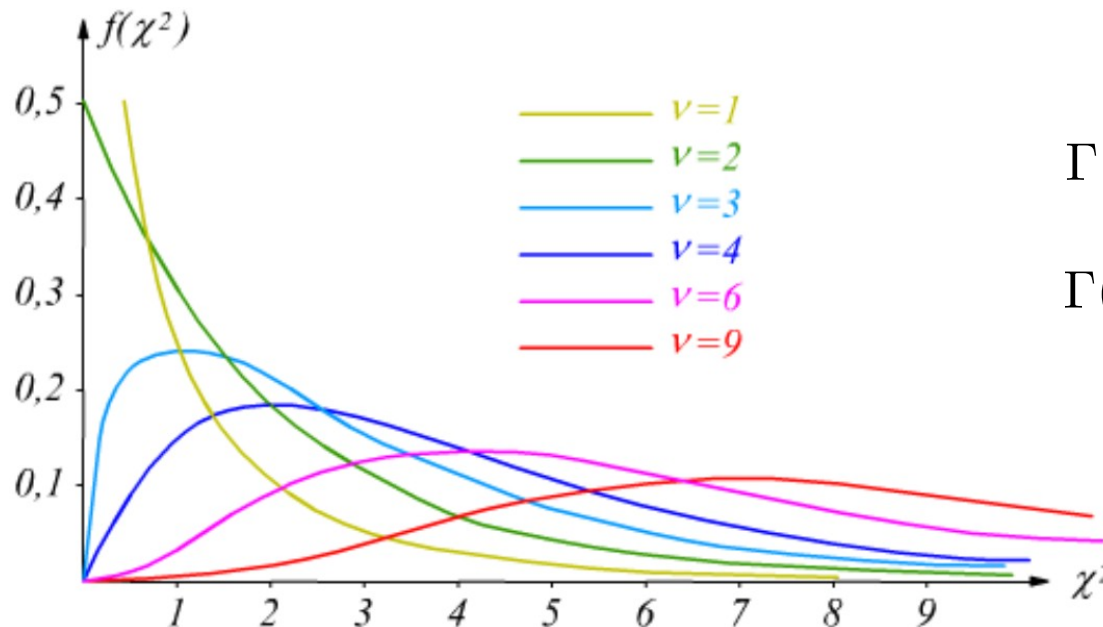
Dato un insieme di v variabili aleatorie (casuali) indipendenti $x_1, \dots, x_v$ con distribuzione normale standard si definisce **distribuzione X^2 (chi-quadrato)** **con v gradi di libertà** la distribuzione della variabile aleatoria:

$$X_v^2 = \sum_{i=1}^v x_i^2 = x_1^2 + \dots + x_v^2$$

DISTRIBUZIONE CHI QUADRATO χ^2

La distribuzione χ^2 ha una media $\mu=v$, varianza $\sigma^2=2v$ ed è caratterizzata da una funzione di densità piuttosto complessa:

$$f(\chi^2) = \frac{1}{2^{\frac{v}{2}} \cdot \Gamma(\frac{v}{2})} \cdot x^{\frac{v}{2}-1} \cdot e^{-\frac{x}{2}}$$



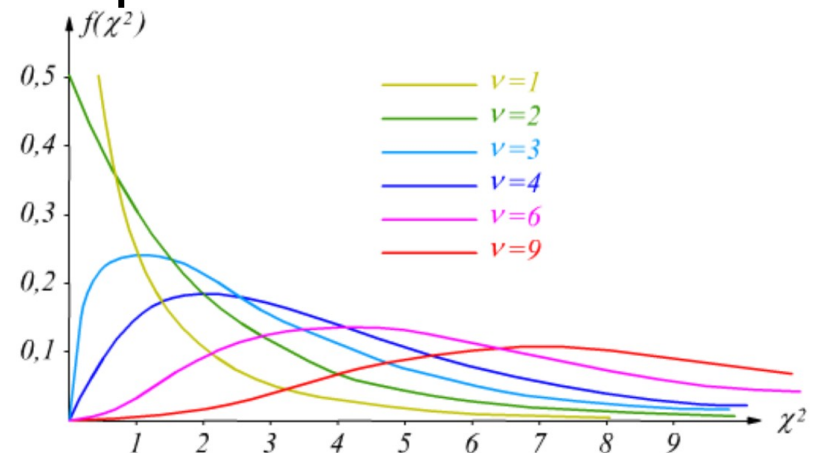
$$\Gamma\left(\frac{v}{2}\right) = \sqrt{\pi} \frac{v-2!!}{2^{\frac{v-1}{2}}} \quad v \text{ pari}$$

$$\Gamma\left(\frac{v}{2}\right) = \left(\frac{v}{2} - 1\right)! \quad v \text{ dispari}$$

Andamento di χ^2 per
vari valori di v

PROPRIETÀ DISTRIBUZIONE χ^2

- 1)Risulta **asimmetrica**
- 2)Per ogni valore v che identifica i gradi di libertà si ha una diversa curva. Quindi la curva cambia a seconda della numerosità del campione su cui è basata
- 3)La variabile χ^2 non può assumere valori negativi poiché è data dalla somma di quadrati
- 4)La curva della distribuzione χ^2 è completamente definita all'interno del primo quadrante



PROPRIETÀ DISTRIBUZIONE χ^2

- 5) Maggiori sono i gradi di libertà di una distribuzione χ^2 , tanto più questa sarà simile a una distribuzione normale
- 6) La distribuzione χ^2 è additiva, cioè se $\chi^2_{v_1}$ e $\chi^2_{v_2}$ sono due variabili con distribuzione chi-quadro aventi rispettivamente v_1 e v_2 gradi di libertà allora la loro somma è una variabile con distribuzione chi-quadro $\chi^2_{v_3}$ con $v_3 = v_1 + v_2$ gradi di libertà

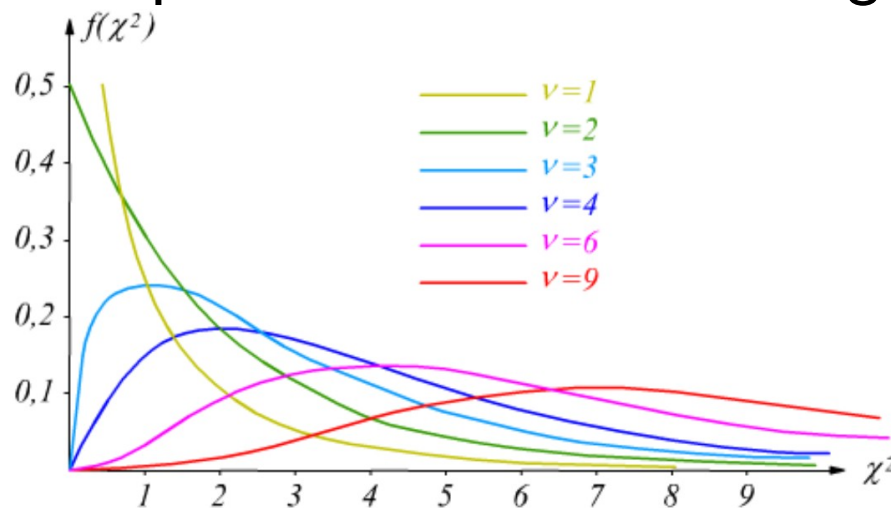


TABELLA DEI VALORI CRITICI χ^2

ν	0.9999	0.9995	0.999	0.995	α 0.99	0.975	0.95	0.90	0.80
1	1.57E-8	3.93E-7	1.57E-6	3.93E-5	0.0002	0.0010	0.0039	0.0158	0.0642
2	0.0002	0.0010	0.0020	0.0100	0.0201	0.0506	0.1026	0.2107	0.4463
3	0.0052	0.0153	0.0243	0.0717	0.1148	0.2158	0.3518	0.5844	1.0052
4	0.0284	0.0639	0.0908	0.2070	0.2971	0.4844	0.7107	1.0636	1.6488
5	0.0821	0.1581	0.2102	0.4118	0.5543	0.8312	1.1455	1.6103	2.3425
6	0.1723	0.2994	0.3810	0.6757	0.8721	1.2373	1.6354	2.2041	3.0701
7	0.2998	0.4849	0.5985	0.9893	1.2390	1.6899	2.1673	2.8331	3.8223
8	0.4634	0.7104	0.8571	1.3444	1.6465	2.1797	2.7326	3.4895	4.5936
9	0.6611	0.9718	1.1519	1.7349	2.0879	2.7004	3.3251	4.1682	5.3801
10	0.8890	1.2651	1.4787	2.1558	2.5582	3.2470	3.9403	4.8652	6.1791
11	1.1449	1.5870	1.8338	2.6032	3.0535	3.8157	4.5748	5.5778	6.9887
12	1.4281	1.9345	2.2141	3.0738	3.5706	4.4038	5.2260	6.3038	7.8073
13	1.7341	2.3049	2.6172	3.5650	4.1069	5.0087	5.8919	7.0415	8.6339
14	2.0601	2.6966	3.0407	4.0747	4.6604	5.6287	6.5706	7.7895	9.4673
15	2.4084	3.1073	3.4825	4.6009	5.2294	6.2621	7.2609	8.5468	10.3070
16	2.7736	3.5357	3.9417	5.1422	5.8122	6.9077	7.9616	9.3122	11.1521
17	3.1561	3.9800	4.4162	5.6973	6.4077	7.5642	8.6718	10.0852	12.0023
18	3.5559	4.4391	4.9048	6.2648	7.0149	8.2307	9.3904	10.8649	12.8570
19	3.9687	4.9125	5.4067	6.8439	7.6327	8.9065	10.1170	11.6509	13.7158
20	4.3950	5.3978	5.9210	7.4338	8.2604	9.5908	10.8508	12.4426	14.5784
21	4.8342	5.8954	6.4467	8.0336	8.8972	10.2829	11.5913	13.2396	15.4446
22	5.2862	6.4041	6.9829	8.6427	9.5425	10.9823	12.3380	14.0415	16.3140
23	5.7482	6.9240	7.5291	9.2604	10.1957	11.6885	13.0905	14.8480	17.1865
24	6.2231	7.4528	8.0847	9.8862	10.8563	12.4011	13.8484	15.6587	18.0618
25	6.7087	7.9905	8.6494	10.5196	11.5240	13.1197	14.6114	16.4734	18.9397
26	7.1980	8.5374	9.2222	11.1602	12.1982	13.8439	15.3792	17.2919	19.8202
27	7.6997	9.0929	9.8029	11.8077	12.8785	14.5734	16.1514	18.1139	20.7030
28	8.2115	9.6558	10.3907	12.4613	13.5647	15.3079	16.9279	18.9392	21.5880
29	8.7303	10.2266	10.9861	13.1211	14.2564	16.0471	17.7084	19.7677	22.4751
30	9.2559	10.8040	11.5876	13.7867	14.9535	16.7908	18.4927	20.5992	23.3641

TABELLA DEI VALORI CRITICI χ^2

ν	α								
	0.20	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001	0.0005	0.0001
1	1.6424	2.7055	3.8415	5.0239	6.6349	7.8794	10.8274	12.1153	15.1343
2	3.2189	4.6052	5.9915	7.3778	9.2104	10.5965	13.8150	15.2014	18.4247
3	4.6416	6.2514	7.8147	9.3484	11.3449	12.8381	16.2660	17.7311	21.1040
4	5.9886	7.7794	9.4877	11.1433	13.2767	14.8602	18.4662	19.9977	23.5064
5	7.2893	9.2363	11.0705	12.8325	15.0863	16.7496	20.5147	22.1057	25.7507
6	8.5581	10.6446	12.5916	14.4494	16.8119	18.5475	22.4575	24.1016	27.8527
7	9.8032	12.0170	14.0671	16.0128	18.4753	20.2777	24.3213	26.0179	29.8814
8	11.0301	13.3616	15.5073	17.5345	20.0902	21.9549	26.1239	27.8674	31.8268
9	12.2421	14.6837	16.9190	19.0228	21.6660	23.5893	27.8767	29.6669	33.7247
10	13.4420	15.9872	18.3070	20.4832	23.2093	25.1881	29.5879	31.4195	35.5572
11	14.6314	17.2750	19.6752	21.9200	24.7250	26.7569	31.2635	33.1382	37.3647
12	15.8120	18.5493	21.0261	23.3367	26.2170	28.2997	32.9092	34.8211	39.1306
13	16.9848	19.8119	22.3620	24.7356	27.6882	29.8193	34.5274	36.4768	40.8735
14	18.1508	21.0641	23.6848	26.1189	29.1412	31.3194	36.1239	38.1085	42.5752
15	19.3107	22.3071	24.9958	27.4884	30.5780	32.8015	37.6978	39.7173	44.2596
16	20.4651	23.5418	26.2962	28.8453	31.9999	34.2671	39.2518	41.3077	45.9255
17	21.6146	24.7690	27.5871	30.1910	33.4087	35.7184	40.7911	42.8808	47.5591
18	22.7595	25.9894	28.8693	31.5264	34.8052	37.1564	42.3119	44.4337	49.1853
19	23.9004	27.2036	30.1435	32.8523	36.1908	38.5821	43.8194	45.9738	50.7873
20	25.0375	28.4120	31.4104	34.1696	37.5663	39.9969	45.3142	47.4977	52.3832
21	26.1711	29.6151	32.6706	35.4789	38.9322	41.4009	46.7963	49.0096	53.9599
22	27.3015	30.8133	33.9245	36.7807	40.2894	42.7957	48.2676	50.5105	55.5244
23	28.4288	32.0069	35.1725	38.0756	41.6383	44.1814	49.7276	51.9995	57.0668
24	29.5533	33.1962	36.4150	39.3641	42.9798	45.5584	51.1790	53.4776	58.6071
25	30.6752	34.3816	37.6525	40.6465	44.3140	46.9280	52.6187	54.9475	60.1360
26	31.7946	35.5632	38.8851	41.9231	45.6416	48.2898	54.0511	56.4068	61.6666
27	32.9117	36.7412	40.1133	43.1945	46.9628	49.6450	55.4751	57.8556	63.1660
28	34.0266	37.9159	41.3372	44.4608	48.2782	50.9936	56.8918	59.2990	64.6561
29	35.1394	39.0875	42.5569	45.7223	49.5878	52.3355	58.3006	60.7342	66.1524
30	36.2502	40.2560	43.7730	46.9792	50.8922	53.6719	59.7022	62.1600	67.6230

χ^2 E VARIANZA CAMPIONARIA

Data una popolazione normale avente varianza σ^2 si estraggono tutti i possibili campioni di dimensione n ; allora la varianza campionaria è rappresentata dalla variabile :

$$(n - 1) \frac{s_n^2}{\sigma^2} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_i (x_i - \bar{x})^2$$

$$\chi^2 = \frac{(n - 1)s^2}{\sigma^2}$$

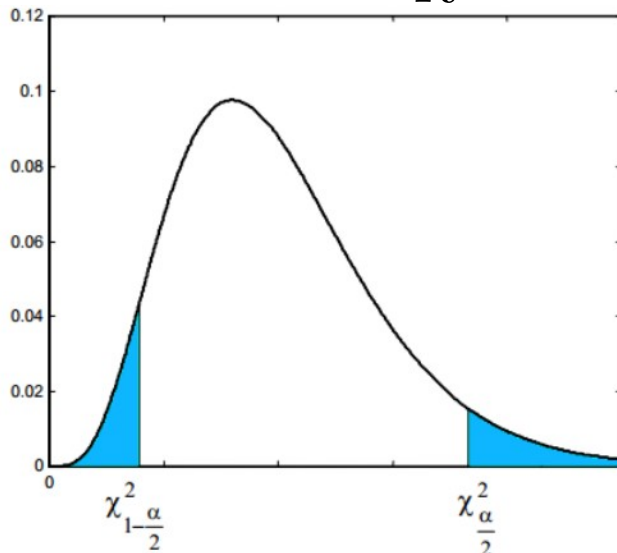
Variabile aleatoria avente distribuzione chi-quadro e con $v=n-1$ gradi di libertà

χ^2 E VARIANZA CAMPIONARIA

É possibile calcolare l'intervallo di confidenza per la stima della varianza di una popolazione

Il limite superiore ed inferiore dell'intervallo di confidenza possono essere computati in questo modo

$$\frac{(n-1)s^2}{X_R^2} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)s^2}{x_L^2}$$



Dove X_R^2 e X_L^2 sono rispettivamente i valori critici sulla coda di destra e sinistra della curva di distribuzione chi-quadro al valore di confidenza $\alpha/2$

χ^2 E VARIANZA CAMPIONARIA

Intervallo di confidenza per la stima della varianza di una popolazione:

In una scuola superiore è stato scelto a caso un campione di 16 studenti dell'ultimo anno e si è misurata l'altezza di ciascuno di essi.

La varianza campionaria misurata delle altezze è $s^2 = 37.09\text{cm}^2$

Trovare l'intervallo di confidenza al 95% per la varianza della popolazione costituita da tutti gli studenti dell'ultimo anno di scuola.

χ^2 E VARIANZA CAMPIONARIA

Essendo un campione relativo alle altezze è plausibile ipotizzare una distribuzione normale dei valori.

Calcoliamo i valori critici della distribuzione chi-quadro con grado di fiducia 95% e $v=15$ gradi di libertà:

$$X_R^2 = X_{\frac{\alpha}{2}}^2 = X_{0.025}^2 = 27.488 \quad X_L^2 = X_{1-\frac{\alpha}{2}}^2 = X_{0.975}^2 = 6.262$$

Applichiamo quindi la formula per l'intervallo di confidenza

$$\frac{(n-1)s^2}{X_R^2} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)s^2}{X_L^2} \rightarrow \frac{15 * 37.09}{27.488} \leq \sigma^2 \leq \frac{25 * 37.09}{6.262}$$
$$\rightarrow 20.23 \leq \sigma^2 \leq 88.84$$

DISTRIBUZIONE FISHER-SNEDECOR

Date due variabili aleatorie X e Y con distribuzione **chi-quadro**, con rispettivamente v_1 e v_2 gradi di libertà ($X^2_{v_1}$, $Y^2_{v_2}$) si definisce **distribuzione di Fisher-Snedecor** (F) con parametri i numeri naturali v_1 e v_2 la distribuzione che governa la variabile aleatoria:

$$F = \frac{\frac{X}{v_1}}{\frac{Y}{v_2}}$$

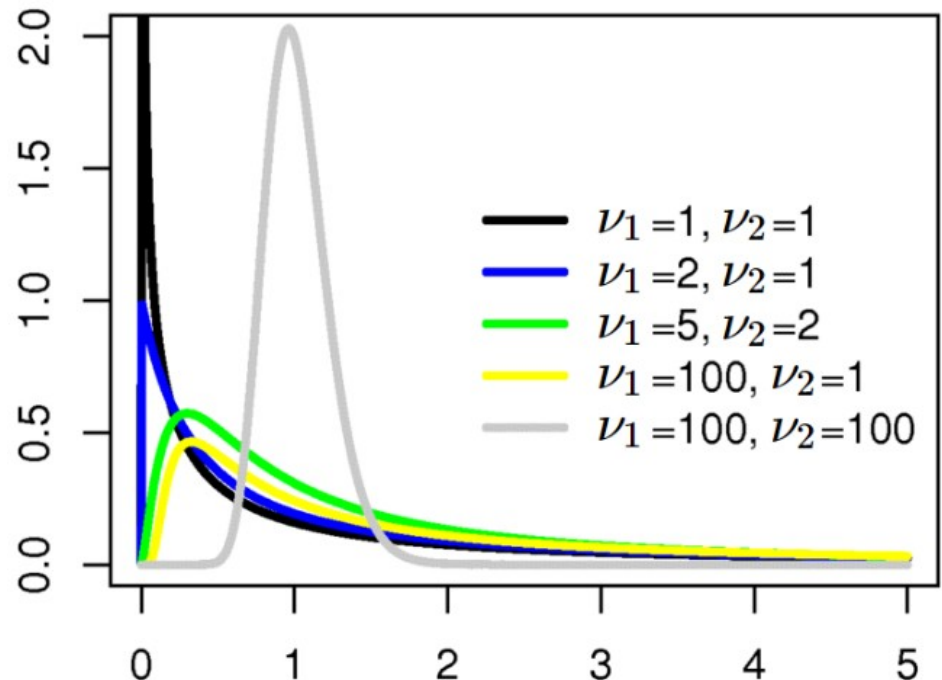
DISTRIBUZIONE FISHER-SNEDECOR

La distribuzione F è caratterizzata da una funzione di densità complessa:

$$f(F) = \frac{1}{B(v_1/2, v_2/2)} \frac{1}{x} \left(\frac{(v_1 x)^{v_1} v_2^{v_2}}{(v_1 x + v_2)^{v_1 + v_2}} \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\mu = \frac{v_2}{v_2 - 2}$$

$$\sigma^2 = \frac{2v_2^2(v_1 + v_2 - 2)}{v_1(n - 2)^2(n - 4)}$$



PROPRIETÀ DISTRIBUZIONE F

1. Dipende da due parametri: i gradi di libertà v_1 e v_2
2. Esiste una curva per ogni possibile coppia di gradi di libertà
3. È asimmetrica
4. Varia molto quando i gradi di libertà sono piccoli
5. La variabile F è un rapporto tra variabili di per sé sempre positive (distribuite come chi-quadro), quindi anche lei è sempre positiva
6. La curva di distribuzione F è completamente definita all'interno del primo quadrante
7. Tende alla normale se entrambi i valori dei gradi di libertà tendono ad infinito

PROPRIETÀ DISTRIBUZIONE F

Tabella A: Valori soglia di F per una probabilità = 0.05

Il valore soglia $F_{gl1,gl2}$ definisce l'area α al di sotto della coda destra della distribuzione F con $gl1$ e $gl2$.

Per trovare un valore critico nella tavola i gradi di libertà del numeratore ($gl1$) e i gradi di libertà del denominatore ($gl2$)

G.L.		NUMERATORE							
		1	2	3	4	5	6	7	8
D E N O M I N A T O R E	1	161.4	199.5	215.7	224.6	230.2	234	236.8	238.9
	2	18.51	19	19.16	19.25	19.3	19.33	19.35	19.37
	3	10.13	9.552	9.277	9.117	9.013	8.941	8.887	8.845
	4	7.709	6.944	6.591	6.388	6.256	6.163	6.094	6.041
	5	6.608	5.786	5.409	5.192	5.05	4.95	4.876	4.818
	6	5.987	5.143	4.757	4.534	4.387	4.284	4.207	4.147
	7	5.591	4.737	4.347	4.12	3.972	3.866	3.787	3.726
	8	5.318	4.459	4.066	3.838	3.688	3.581	3.5	3.438
	9	5.117	4.256	3.863	3.633	3.482	3.374	3.293	3.23
	10	4.965	4.103	3.708	3.478	3.326	3.217	3.135	3.072
	11	4.844	3.982	3.587	3.357	3.204	3.095	3.012	2.948
	12	4.747	3.885	3.49	3.259	3.106	2.996	2.913	2.849
	13	4.667	3.806	3.411	3.179	3.025	2.915	2.832	2.767
	14	4.6	3.739	3.344	3.112	2.958	2.848	2.764	2.699
	15	4.543	3.682	3.287	3.056	2.901	2.79	2.707	2.641
	16	4.494	3.634	3.239	3.007	2.852	2.741	2.657	2.591
	17	4.451	3.592	3.197	2.965	2.81	2.699	2.614	2.548
	18	4.414	3.555	3.16	2.928	2.773	2.661	2.577	2.51
	19	4.381	3.522	3.127	2.895	2.74	2.628	2.544	2.477
	20	4.351	3.493	3.098	2.866	2.711	2.599	2.514	2.447
	21	4.325	3.467	3.072	2.84	2.685	2.573	2.488	2.42
	22	4.301	3.443	3.049	2.817	2.661	2.549	2.464	2.397
	23	4.279	3.422	3.028	2.796	2.64	2.528	2.442	2.375
	24	4.26	3.403	3.009	2.776	2.621	2.508	2.423	2.355
	25	4.242	3.385	2.991	2.759	2.603	2.49	2.405	2.337

F E VARIANZA CAMPIONARIA

Supponiamo di avere due popolazioni con distribuzione normale e varianze σ^2_1, σ^2_2 e due campioni di dimensioni n_1, n_2 da esse estratti; indicando con s^2_1, s^2_2 le rispettive varianze campionarie definiamo al variabile aleatoria:

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \tilde{X}^2_{(n-1)} = \frac{X^2_{(n-1)}}{(n-1)} = \frac{s^2}{\sigma^2}$$
$$F = \frac{\frac{s_1^2}{\sigma_1^2}}{\frac{s_2^2}{\sigma_2^2}}$$

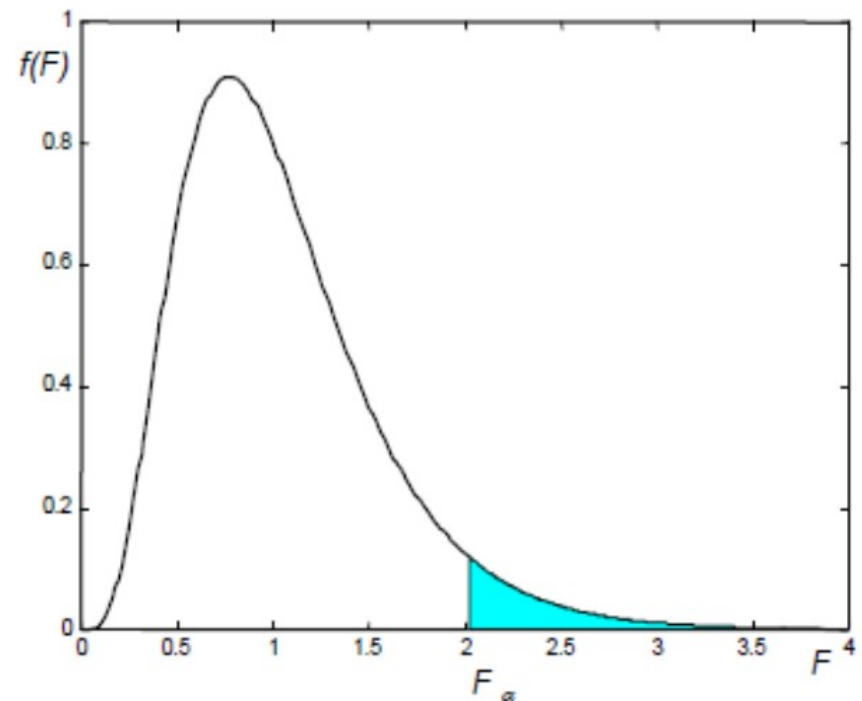
F è una variabile aleatoria avente distribuzione Fisher-Snedecor (F) con $\nu_1 = n_1 - 1$ e $\nu_2 = n_2 - 1$ gradi di libertà.

F E VARIANZA CAMPIONARIA

Nelle tavole della distribuzione F sono riportati per vari livelli di α i valori assunti da $F_\alpha(v_1, v_2)$ con gradi di libertà v_1 e v_2 tali che l'area sottesa dalla coda destra della distribuzione è pari a α (in figura).

Le tavole possono essere usate anche per computare l'area sinistra sottesa dalla curva seguendo la formula:

$$F_{1-\alpha}(v_1, v_2) = \frac{1}{F_\alpha(v_1, v_2)}$$



F E VARIANZA CAMPIONARIA

Data la distribuzione F con gradi di libertà $\nu_1 = 5$ e $\nu_2 = 25$

Trovare:

- $F_{0.05}(5, 25)$
- $F_{0.95}(5, 25)$

Usando la tabella riportata nelle slide:

$$F_{0.05}(5, 25) = 2.603$$

$$F_{0.95} = \frac{1}{F_{0.05}(5, 25)} = \frac{1}{2.603} = 0.384$$

F E VARIANZA CAMPIONARIA

A livello di significato si possono vedere questi due limiti come:

- Il valore critico sopra il quale non possiamo accettare H_0 , per cui la varianza del **numeratore** è statisticamente significativamente **superiore** a quella del **denominatore**
- Il valore critico sotto al quale non possiamo accettare H_0 , per cui la varianza del **numeratore** è statisticamente significativamente **inferiore** a quella del **denominatore**